Autour de la fonction argth

On établit quelques résultats sur la fonction argument tangente hyperbolique, notée argth ci-dessous. Les parties II, III, IV sont indépendantes entre elles, mais utilisent des résultats de la partie I.

I) Généralités

1. Montrer que la fonction tangente hyperbolique $\text{th} = \dfrac{\text{sh}}{\text{ch}}$ induit une bijection de $\mathbb{R}$ dans $]-1,1[$.

La réciproque de cette bijection est notée argth dans la suite du sujet.

2. Tracer l'allure du graphe de argth.
3. Montrer que argth est dérivable et que $\forall y \in]-1,1[, \text{argth}'(y) = \dfrac{1}{1-y^2}$.
4. Montrer que
$$\forall y \in]-1,1[, \quad \text{argth}(y) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right)$$
5. Soit a, b deux réels. Démontrer que
$$\text{th}(a+b) = \frac{\text{th}(a)+\text{th}(b)}{1+\text{th}(a)\text{th}(b)}.$$
6. Soit $v_1, v_2 \in]-1,1[$. Exprimer $\dfrac{v_1+v_2}{1+v_1v_2}$ en fonction de th et argth.
7. Montrer que argth est infiniment dérivable et exprimer $\text{argth}^{(n)}(0)$ pour tout entier naturel n.
Indication : on pourra commencer par le cas de la fonction $y \mapsto \dfrac{1}{1-y}$.

II) Une somme

On définit par récurrence la suite $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ via
$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$$

8. Montrer que la suite $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.
9. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$.
10. En déduire que
$$\forall n \geq 2, \quad \text{argth}\left(\frac{1}{F_{2n-1}}\right) - \text{argth}\left(\frac{1}{F_{2n+1}}\right) = \text{argth}\left(\frac{1}{F_{2n}}\right)$$
11. En déduire une expression simple pour tout entier $N \geq 2$ de $\displaystyle\sum_{n=2}^{N} \text{argth}\left(\frac{1}{F_{2n}}\right)$
12. Montrer que
$$\sum_{n=2}^{N} \text{argth}\left(\frac{1}{F_{2n}}\right) \xrightarrow[N\to+\infty]{} \frac{\ln(3)}{2}$$

III) Fonction χ de Legendre

On admet que l'on définit une unique fonction $\chi :]-1,1[\to \mathbb{R}$ via

$$\chi(0) = 0, \quad \text{et} \quad \forall x \in]-1,0[\cup]0,1[, \chi'(x) = \frac{\operatorname{argth}(x)}{x}.$$

et que celle-ci est infiniment dérivable sur $]-1,1[$.

13. Montrer que χ est strictement croissante.
14. Soit $x \in]0,1[$. Montrer que l'expression $\operatorname{argth}\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$ est bien définie, puis la simplifier
15. Montrer que la fonction $g :]0,1[\to \mathbb{R}, x \mapsto \chi\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$ est dérivable et calculer sa dérivée.
16. Montrer qu'il existe un réel $C > 0$ vérifiant

$$\forall x \in]0,1[, \quad \chi\left(\frac{1-x}{1+x}\right) + \chi(x) = C + \ln(x)\operatorname{argth}(x)$$

17. Montrer que χ admet une limite finie en 1.

IV) Une inégalité

On définit une fonction $h :]0,\pi/2[\to \mathbb{R}$ via

$$\forall t \in [0,\pi/2[, \quad h(t) = \sin(t) + \frac{t}{\cos(t)} - 2\ln\left(\frac{1+\sin(t)}{\cos(t)}\right)$$

18. En étudiant h, montrer que h est positive.
19. Montrer que

$$\forall t \in [0,\pi/2[, \quad \left[\ln\left(\frac{1+\sin(t)}{\cos(t)}\right)\right]^2 \leq t\tan(t)$$

20. En déduire que

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \operatorname{argth}(x)^2 \leq \frac{x\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$$